

Juros Compostos:

Nos juros compostos o incremento será calculado em relação ao montante do período anterior.

$$M = (1+i)^t \cdot C\,,$$

onde M representa o montante, i a taxa, t o tempo e C o capital.

Observação 1: O montante representa o valor final de aumentos sucessivos, logo, há uma correspondência entre a fórmula do montante e os aumentos sucessivos.

$$V_f = \left(1+\frac{p_1}{100}\right)\cdot\left(1+\frac{p_2}{100}\right)\cdot\left(1+\frac{p_3}{100}\right)\ldots\left(1+\frac{p_n}{100}\right)V_i$$

$$M = (1+i)\cdot(1+i)\cdot(1+i)\ldots(1+i)\cdot C$$

Repare que $M = V_f$ e $\left(1+\frac{p}{100}\right) = (1+i)$

Os juros serão determinados da mesma forma que nos juros simples:

$$M = C + J \Rightarrow J = M - C$$

Observação 2: A taxa i e o tempo devem estar na mesma unidade de tempo. Por exemplo, se o i estiver ao ano, o tempo também deverá estar ao ano.

MAPEAR O MATEMÁTICA
matemática
Matemática Financeira